

Homework 7

HW 7.1

A fast-food restaurant sells hamburgers and chicken sandwiches. On a typical weekday the demand for hamburgers is normally distributed with mean 313 and standard deviation 57; the demand for chicken sandwiches is normally distributed with mean 93 and standard deviation 22.

a. How many hamburgers must the restaurant stock to be 98% sure of not running out on a given day?

ตอบ ที่ระดับความมั่นใจ 98% ร้านค้าต้องเตรียม hamburgers จำนวน 431 ชิ้น

b. Answer part a. for chicken sandwiches

ตอบ ที่ระดับความมั่นใจ 98% ร้านค้าต้องเตรียม sandwiches จำนวน 139 ชิ้น

c. If the restaurant stocks 400 hamburgers and 150 chicken sandwiches for a given day, what is the probability that it will run out of either hamburgers or chicken sandwiches or both? Assume that demand for both hamburgers and the demand for chicken sandwiches are independent.

ตอบ ความน่าจะเป็นที่สินค้าจะหมด (hamburgers หมด, sandwiches หมด, สินค้าหมดทั้งคู่) จะเท่ากับ [1-ความน่าจะเป็นที่ไม่มีสินค้าหมดเลย] ดังนั้นหากร้านค้าจัดเตรียม hamburgers จำนวน 400 ชิ้นและ sandwiches จำนวน 150 ชิ้น ความน่าจะเป็นที่สินค้าจะหมดจะเท่ากับ $1 - (0.9365 \times 0.9952)$ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.068 หรือก็คือมีโอกาส 6.8% ที่สินค้าจะหมด

d. Why is the independence assumption in part c probably not realistic?

ตอบ เพราะโดยปกติเมื่อสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งหมด ลูกค้าก็มีโอกาสที่จะหันไปสั่งสินค้าอีกรายการหนึ่งแทน

e. Suppose that the restaurant has unlimited stocks of hamburgers and chicken. The unit margin of hamburger is 8 USD, and that of the chicken sandwich is 5 USD. Find the expectation and standard deviation of the total revenue from these two items.

1) Assume both demands are independent.

ตอบ เมื่อสินค้าทั้งสองเป็นอิสระต่อกัน expectation ของ profit จะเท่ากับ 406 และ standard deviation ของ profit จะเท่ากับ 61.10

2) [LSCM optional]: The correlation between the two demands are $\rho = -0.37$

ตอบ เมื่อสินค้าทั้งสองเป็นไม่เป็นอิสระต่อกัน expectation ของ profit จะเท่ากับ 406 และ standard deviation ของ profit จะเท่ากับ 52.96

HW 7.2

Maximize $z = 5x_1 + 6x_2 + 3x_3$

subject to

$\Pr(A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + A_{13}x_3 \leq 8) \geq 0.95$

$\Pr(5x_1 + x_2 + 6x_3 \leq B_2) \geq 0.10$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Assume that the parameters $A_{1j}, j = 1, 2, 3$ are independent and normally distributed random variables with the following means and variances

$E[A_{11}] = 1, E[A_{12}] = 3, E[A_{13}] = 9$

$\text{var}(A_{11}) = 25, \text{var}(A_{12}) = 16, \text{var}(A_{13}) = 4$

The parameter B_2 is normally distributed with mean 7 and variance 9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		x1	x2	x3							
2		0.462524	0.632744	0							
3	X^2	0.213928	0.400365	0							
4	coef	5	6	3	6.109082						
5											
6	const	1	3	9	8 <=		8	0.95	1.644854	3.428417	5.639244
7		5	1	6	2.945363 <=		10.84465	0.1			2.360756
8											
9	const	A11	A12	A13	B						
10	mean	1	3	9	7						
11	var	25	16	4	9						
12	std	5	4	2	3						
13											

Solver Parameters

Set Objective:

\$E\$4

↑

To:
☒ Max
☐ Min
☐ Value Of:

0

By Changing Variable Cells:

\$B\$2:\$D\$2

↑

Subject to the Constraints:

\$E\$6:\$E\$7 <= \$G\$6:\$G\$7

Add
Change
Delete
Reset All
Load/Save

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method:

GRG Nonlinear

Options

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Help

Solve

Close

Appendix

HW 7.1

	A	B	C	D	E	F	G
1		ham	sand				
2	mean	313	93				
3	std	57	22				
4	var	3249	484				
5	margin	8	5				
6							
7	a. & b.	430.064	138.1825	>=	0.98		
8	c	0.93653	0.995214		400	150	0.0304%
9	d	ham out,	go get chicken				
10							
11	e						
12	mean	406					
13	var	3733					
14	std	61.0983					
15							
16	V^0.5	57	0		covariance	3249	-463.98
17		0	22			-463.98	484
18							
19	correlation	1	-0.37		var(t)	2805.04	
20		-0.37	1		std(t)	52.96263	
21							
22	b	1					
23		1					
24							